

REPORTE DE HALLAZGOS DE ACCESIBILIDAD BUG BOUNTY

Proyecto EcoRuta - Temuco

Curso: Desarrollo de Frontend

Código: ICINF1107

Equipo: The Frontend Dropout

Integrantes:

Product Owner	Carlos Melendéz
Scrum Master	Lisete Delgado
Developer 1	Ariel Covarrubia
Developer 2	Patricio Salazar
QA/Tester	Beatriz Martin

Despliegue de página:

<https://arielcovarrubia.github.io/EcoRuta-Temuco/index.html>

Fecha del reporte: 27 de septiembre de 2026

Docente: Victor Valenzuela Diaz

Ayudante: Franco Oyarzo

Índice

1. Introducción y metodología	2
1.1. Objetivo del reporte	2
1.2. Metodología aplicada	2
1.3. Alcance	2
2. Herramientas utilizadas	3
2.1. Herramientas manuales	3
2.2. Herramientas automáticas	3
3. Hallazgos automáticos	4
4. Hallazgos manuales	6
5. Organización de Grupo	8
6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático	9
7. Anexos	10
7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas (Ver más)	10
7.2. Evidencias de axe DevTools	10
7.3. Evidencias de Lighthouse	17

1. Introducción y metodología

1.1. Objetivo del reporte

Este documento presenta los resultados de la auditoría de accesibilidad web (bug bounty) realizada sobre el sitio del proyecto EcoRuta - Temuco. El objetivo es identificar, clasificar y documentar los problemas de accesibilidad detectados mediante pruebas manuales y automáticas, y establecer recomendaciones técnicas concretas para su corrección. Esta al ser la segunda de entrega, se espera dar a conocer los cambios y correcciones desde el ultimo reporte.

1.2. Metodología aplicada

Siguiendo el checklist oficial del curso, se aplicaron los siguientes tipos de pruebas:

- Navegación exclusiva con teclado.
- Uso de lector de pantalla (Talk Back).
- Pruebas automáticas con axe DevTools y Lighthouse.

1.3. Alcance

Se auditaron las siguientes páginas:

1. `index.html`
2. `temuco.html`
3. `pucon.html`
4. `villarrica.html`
5. `contacto.html`
6. `ruta-pucon.html`
7. `ruta-temuco.html`
8. `ruta-villarrica.html`.

2. Herramientas utilizadas

2.1. Herramientas manuales

- Teclado: navegación exclusiva con uso del TAB, TAB + SHIFT
- Talk Back (lector de pantalla)

2.2. Herramientas automáticas

- axe DevTools
- Lighthouse

3. Hallazgos automáticos

ISSUE N.º 01 - Contraste de color insuficiente en tarjetas de rutas

Tipo de prueba	Automático (axe DevTools y Lighthouse)
Severidad	Alta
Estado	Resuelto
Página afectada	temuco.html, pucon.html, villarrica.html

Descripción clara del problema:

El texto descriptivo dentro de las tarjetas de destinos turísticos presenta letras color gris (#718096) sobre fondo blanco (#ffffff) con tamaño 9.0pt, generando una ratio de 4.01:1 que incumple el mínimo WCAG AA de 4.5:1.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Dificulta o impide la lectura del contenido a usuarios con baja visión o daltonismo.

Evidencia:

Reportes de axe DevTools y auditoría de accesibilidad de Lighthouse marcando el fallo en el nodo `<article class=çarta>`, problema que fue solucionado con éxito >p (Ver Anexos)

Solución:

se modificó el archivo CSS respecto a los contrastes de color dentro del repositorio en el archivo `style.css`

ISSUE N.º 02 - Falta de etiqueta Meta Description

Tipo de prueba	Automático (Lighthouse)
Severidad	Media
Estado	Pendiente
Página afectada	index.html, temuco.html, pucon.html, villarrica.html

Descripción clara del problema:

Ausencia de la etiqueta `<meta name="description">` en el `<head>` de los archivos .

Impacto en usuarios con discapacidad:

Los usuarios que dependen de lectores de pantalla no obtienen un resumen contextual de la página desde los resultados de búsqueda antes de ingresar al sitio.

Evidencia:

Puntuación SEO de Lighthouse (91/100) con el error "Document does not have a meta description". (Ver Anexos)

Recomendación técnica:

Agregar `<meta name="description"content="[Descripción del destino]">` en el blo-

que <head> de cada vista. Este bug se va a retormar como primera instancia en el cambio de Script del 1 al 2

ISSUE N.º 03 - Bloqueos de rendimiento y carga de recursos

Tipo de prueba	Automático (Lighthouse)
Severidad	Media
Estado	Parcialmente Resuelto
Página afectada	pucon.html, villarrica.html

Descripción clara del problema:

Demoras en el hilo principal por ejecución de JavaScript (hasta 4.3s) y descargas ineficientes de imágenes, afectando severamente a `pucon.html` (Performance: 50) y `villarrica.html` (Performance: 48).

Tras correcciones hechas por el equipo el nuevo resultado dado fue de

Impacto en usuarios con discapacidad:

Los tiempos de carga prolongados desorientan a usuarios con discapacidades cognitivas y provocan que los lectores de pantalla anuncien el DOM de forma entrecortada.

Evidencia:

Diagnóstico de Lighthouse con advertencias "Minimize main-thread work", "Avoid enormous network payloads" y "Reduce JavaScript execution time". (Ver Anexos)

Solución:

EL peso de las imagenes fue revisada y se cambio parte de la estructura para poder dar una mejor performance notandose un cambio significativo en el resultado.

4. Hallazgos manuales

ISSUE N.º 04 - Textos alternativos de imágenes sin contexto geográfico

Tipo de prueba	Manual (Lector de pantalla Orca)
Severidad	Alta
Estado	Resuelto
Página afectada	Global

Descripción clara del problema:

Las etiquetas `<img>` poseen atributo `alt`, pero la descripción es genérica (ej. "vista del volcán") y omite indicar a qué destino geográfico específico corresponde.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Los usuarios con ceguera o visión reducida que usan lectores de pantalla reciben descripciones visuales vacías de contexto, perdiendo información crucial para elegir su ruta turística.

Tras las correcciones y retroalimentaciones dadas al equipo se vio una extensión y mayor claridad en como son enunciadas las imagenes

Evidencia:

Auditoría manual del HTML y simulación de lectura con Talk Back (el lector anuncia el paisaje sin identificar la ciudad).

Solución:

las descripciones dadas fueron reescritas, parafraseadas según fue necesario e indicado para poder dar un mejor contexto de como es el lugar. `alt="Mirador panorámico hacia el volcán Villarrica`).

ISSUE N.º 05 - Elementos interactivos sin comportamiento

Tipo de prueba	Manual (Navegación por teclado)
Severidad	Alta
Estado	Resuelto
Página afectada	Global

Descripción clara del problema:

Existen botones y enlaces de navegación (`href="#"`) que no ejecutan ninguna acción ni redirigen al ser activados.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Es una barrera crítica. Los usuarios que navegan exclusivamente por teclado se desorientan al activar un control esperando un cambio de contexto que no ocurre, generando confusión.

Evidencia:

Pruebas de navegación manual con la tecla Tab y Enter sin respuesta de la interfaz.

Solución:

se agregaron páginas para poder resolver redirecciones de botones con ancla vacia como era el caso del botón "ver más" `href` y las funciones que aún no estaban completas para su correcto manejo se desabilitaron para poder garantizar una mejor experiencia de usuario

.

5. Organización de Grupo

Tras los issues registrados en el primer reporte del Bug Bounty se distribuyeron de forma equitativa las tareas dentro del tablero Kanban para poder solucionarlas de la forma más satisfactoria posible. Se espera que aquellos issues que no se han resuelto o están parcialmente resueltos sean de primera prioridad al cambio de Script. El cambio de roles será actualizado dentro del archivo `README.md` para más información. .

6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático

Tras ejecutar ambas fases de pruebas y buscar dar una solución satisfactoria, de volvió a destacar que si bien el uso de hallazgos Automaticos facilitó el hallazgo de ciertos problemas, se vuvle a destacar que se debe priorizar contantemente la resolución Manual probando constantemente la página, esto debido que nos ayuda a experimentar de primera mano como es la experiencia para un usuario externo.

Durante el análisis, se evidenció que herramientas como axe DevTools y Lighthouse son eficaces para validar reglas técnicas estrictas (como el contraste de color), pero fallan en evaluar la calidad semántica del desarrollo. Las pruebas automáticas otorgaron puntajes perfectos (100/100) en varios apartados de accesibilidad asumiendo que un atributo alt o un botón existía en el DOM, sin lograr identificar que los textos carecían del contexto necesario o que los enlaces estaban rotos. Estos errores críticos, invisibles para los reportes automáticos, solo pudieron ser identificados mediante la navegación manual simulando las condiciones reales de un usuario con discapacidad, confirmando que la validación manual es sumamente importante para asegurar una accesibilidad funcional y no solo técnica. Sin embargo gracias a estos pudimos avanzar en un contexto más tecnico dentro del código para poder mejorarlo

7. Anexos

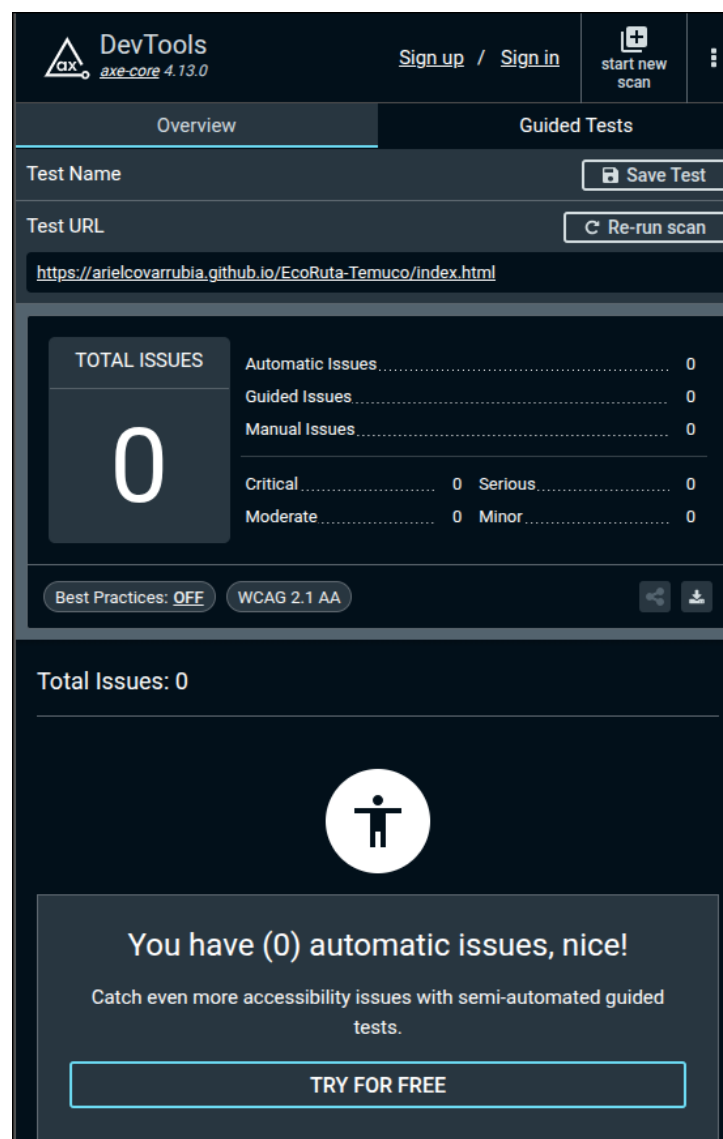
7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas (Ver más)

Para dar solución al **ISSUE N.º 05** referente a los botones sin comportamiento, se crearon nuevas páginas HTML dentro del directorio `paginas extra/`. Estas páginas corresponden a las secciones detalladas de cada ruta para reemplazar los enlaces ancla vacíos:

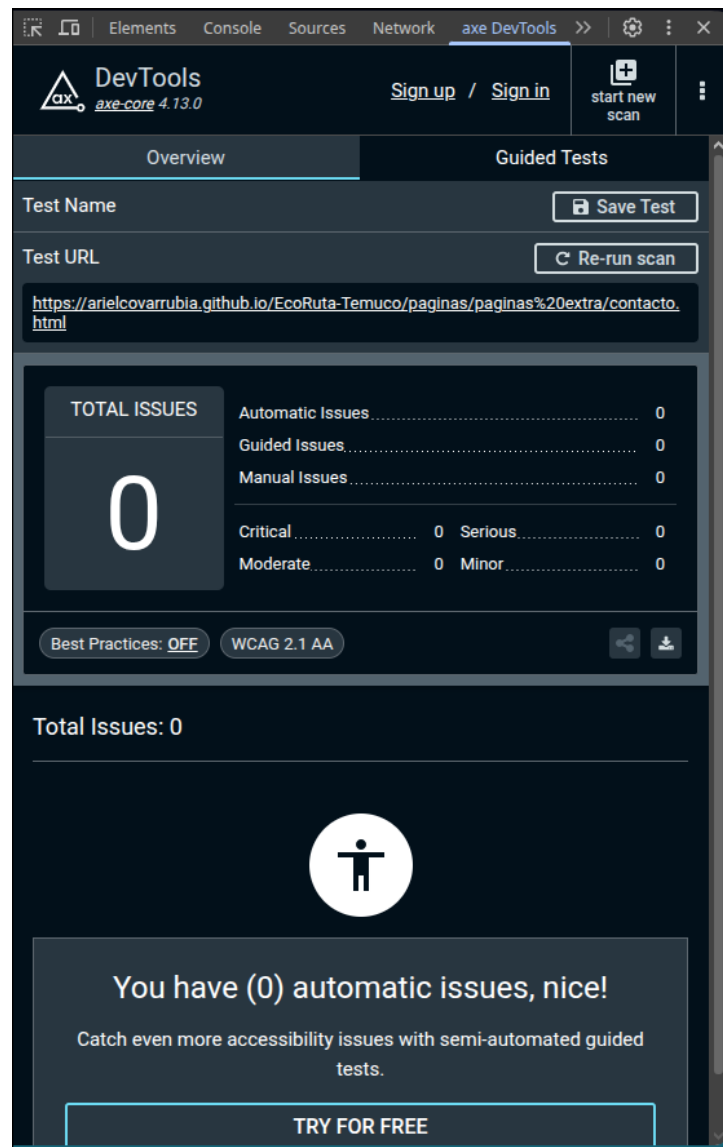
- `ruta-pucon.html`
- `ruta-temuco.html`
- `ruta-villarrica.html`

7.2. Evidencias de axe DevTools

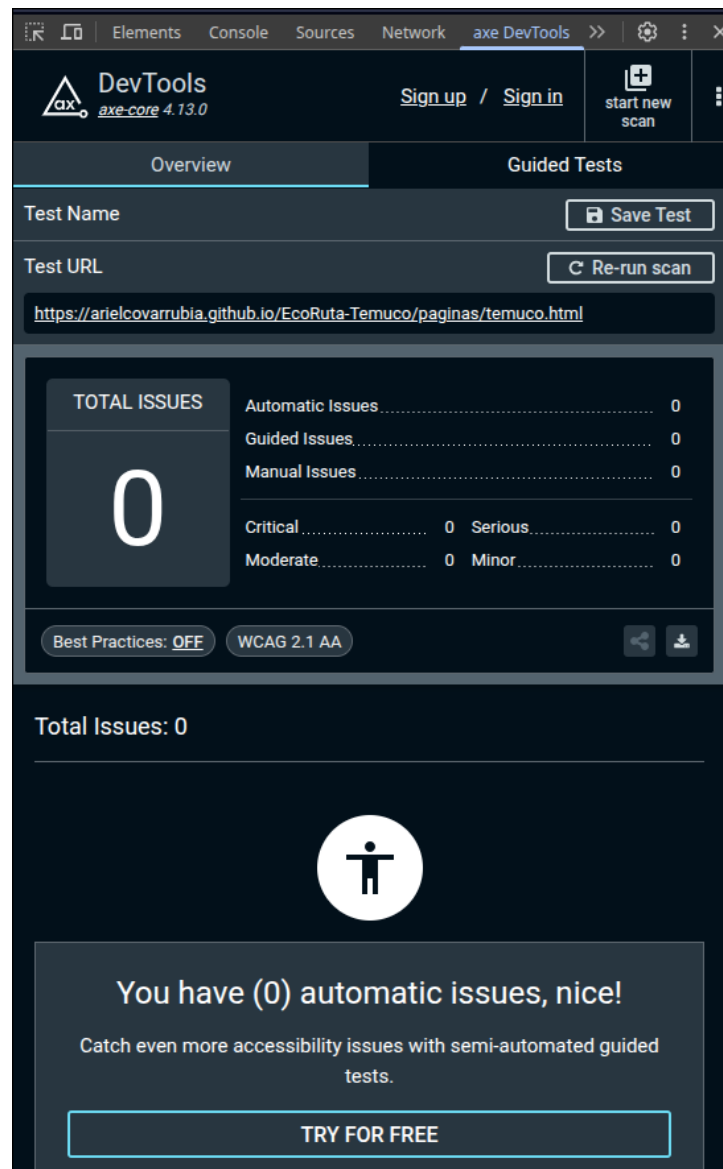
- `index.html`



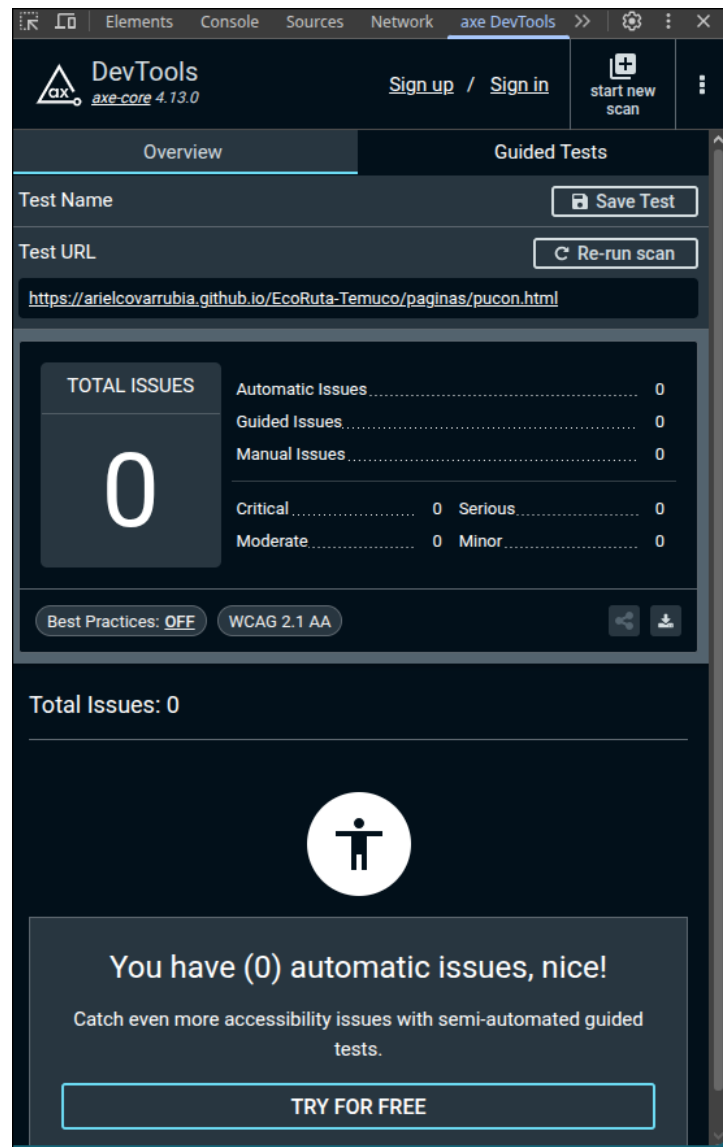
- `contacto.html`



- temuco.html



- pucon.html

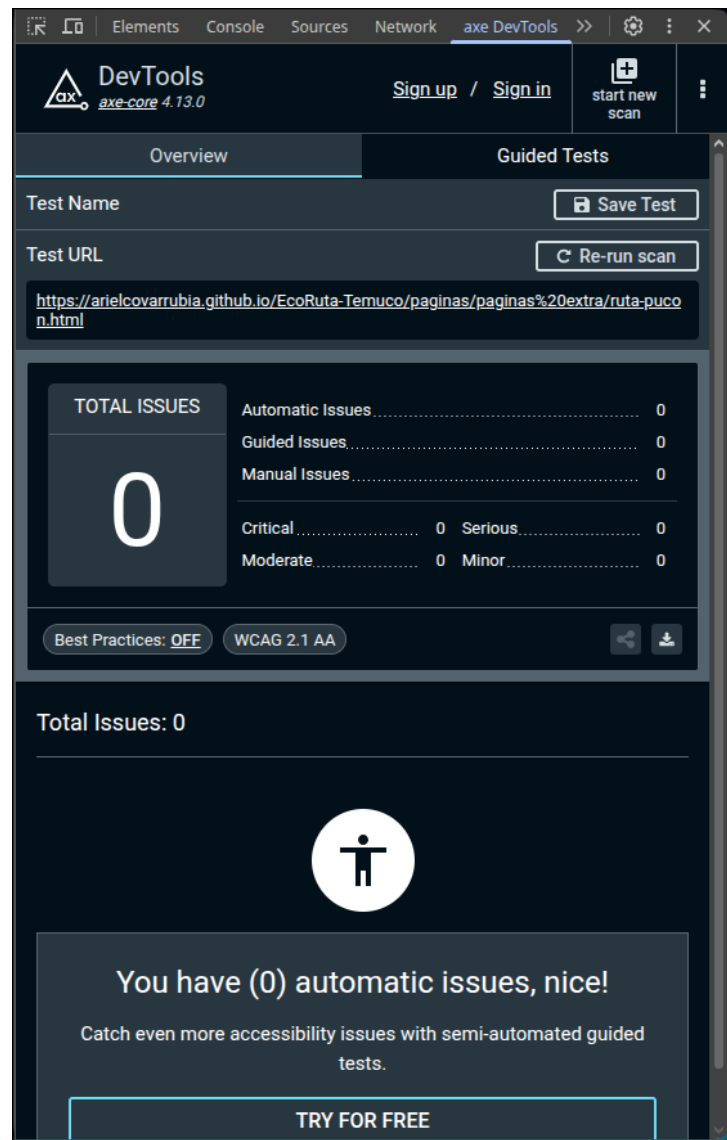


- villarrica.html

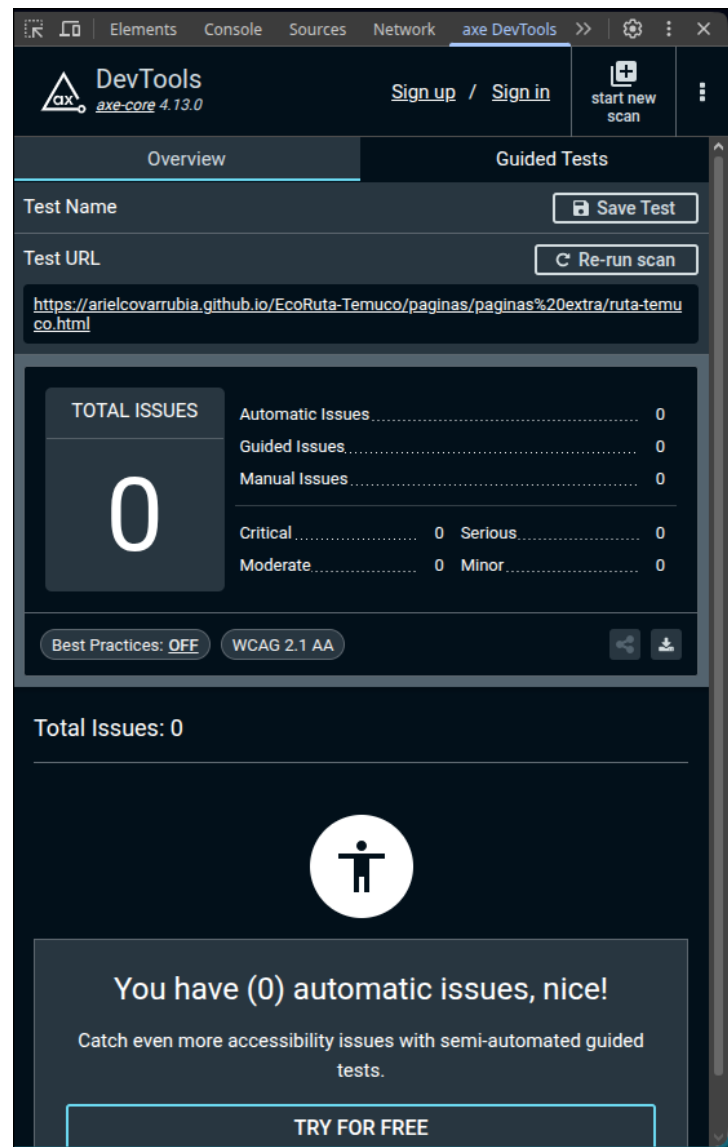


■ ver-más

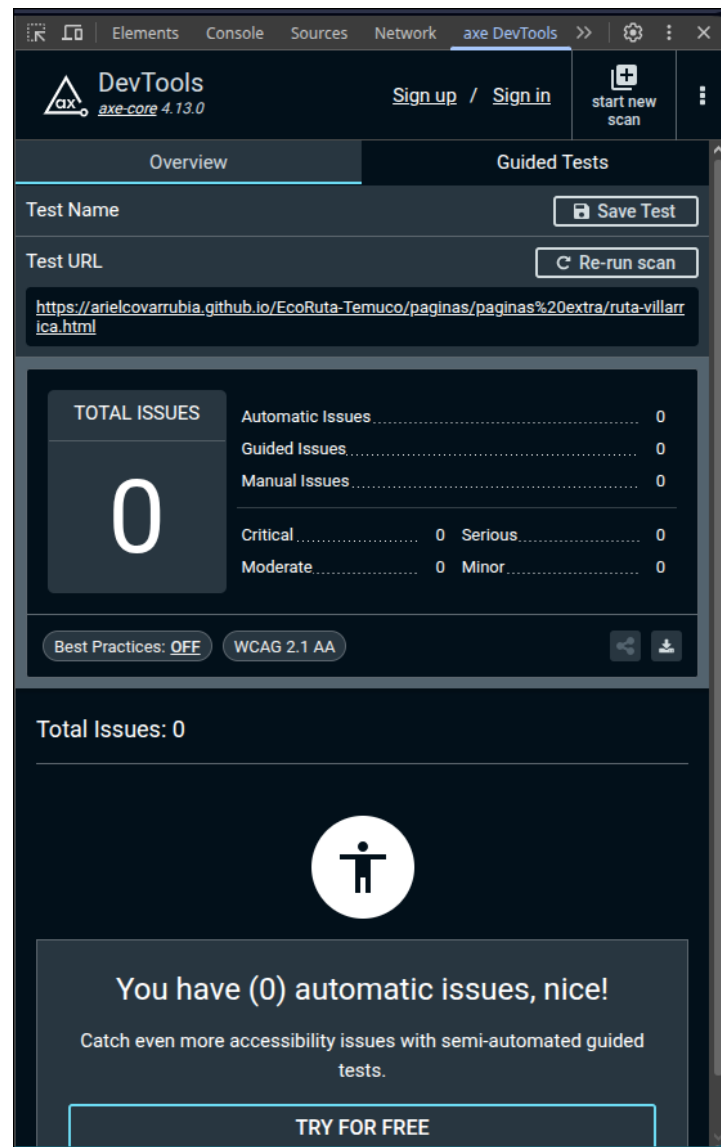
• pucon.html



- `temuco.html`

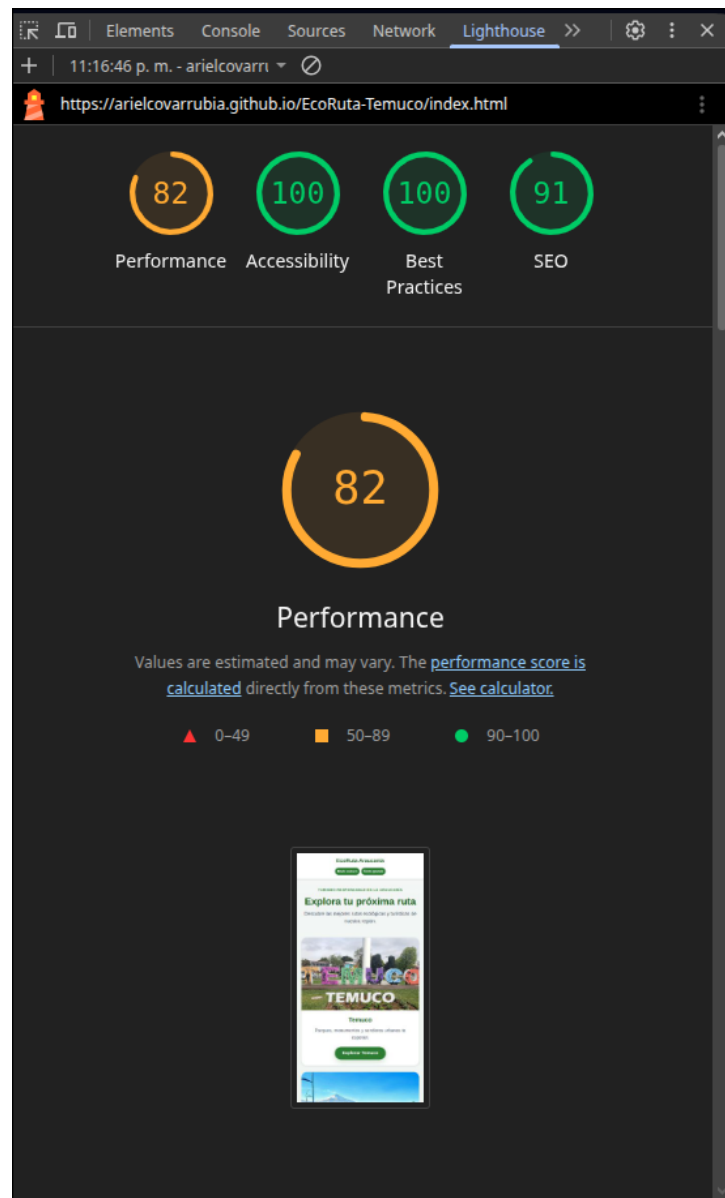


- villarrica.html

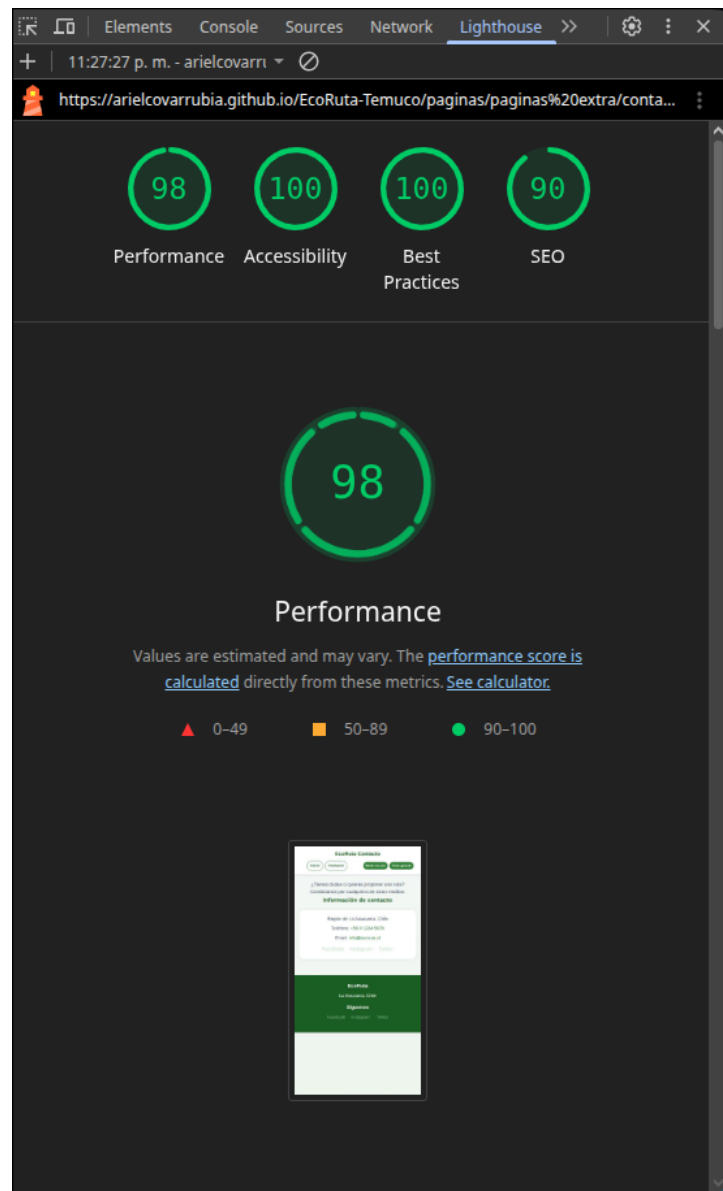


7.3. Evidencias de Lighthouse

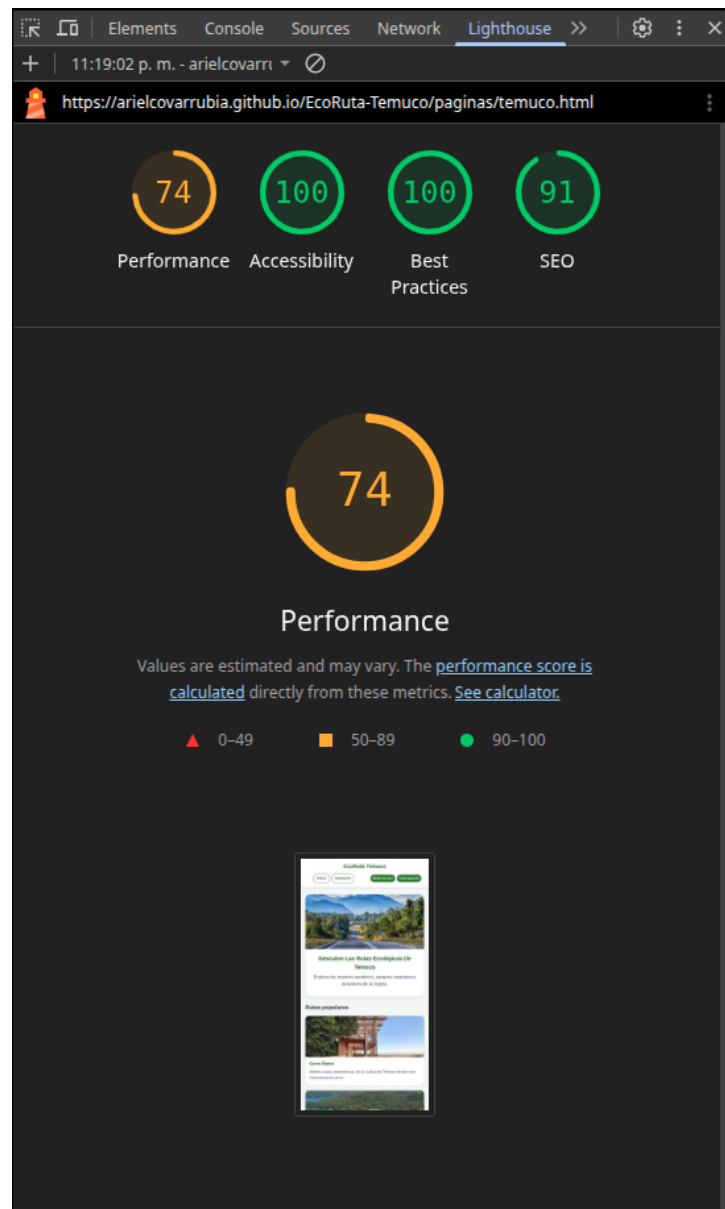
- index.html



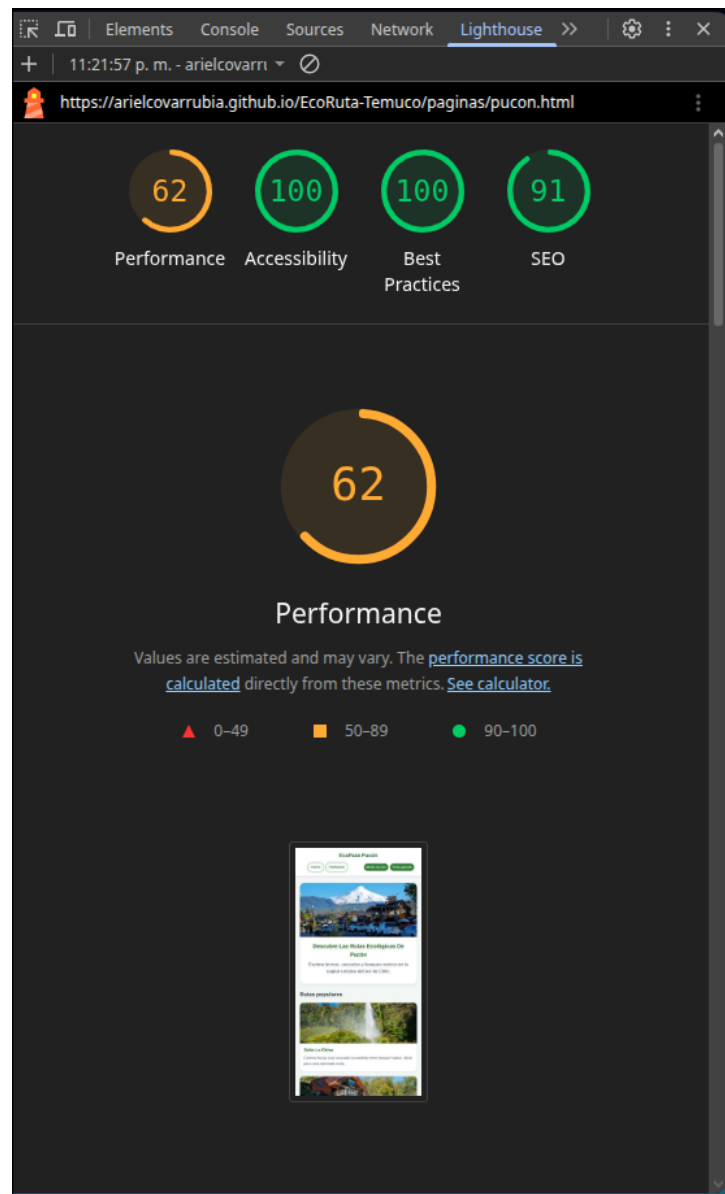
- contacto.html



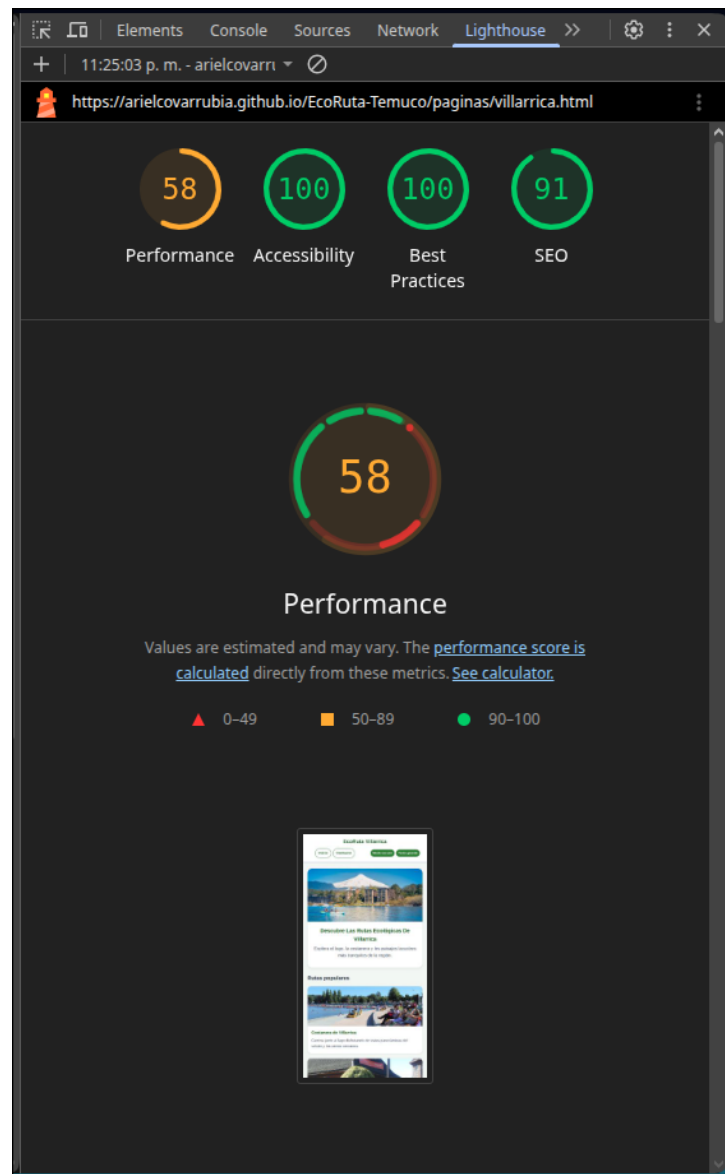
- `temuco.html`



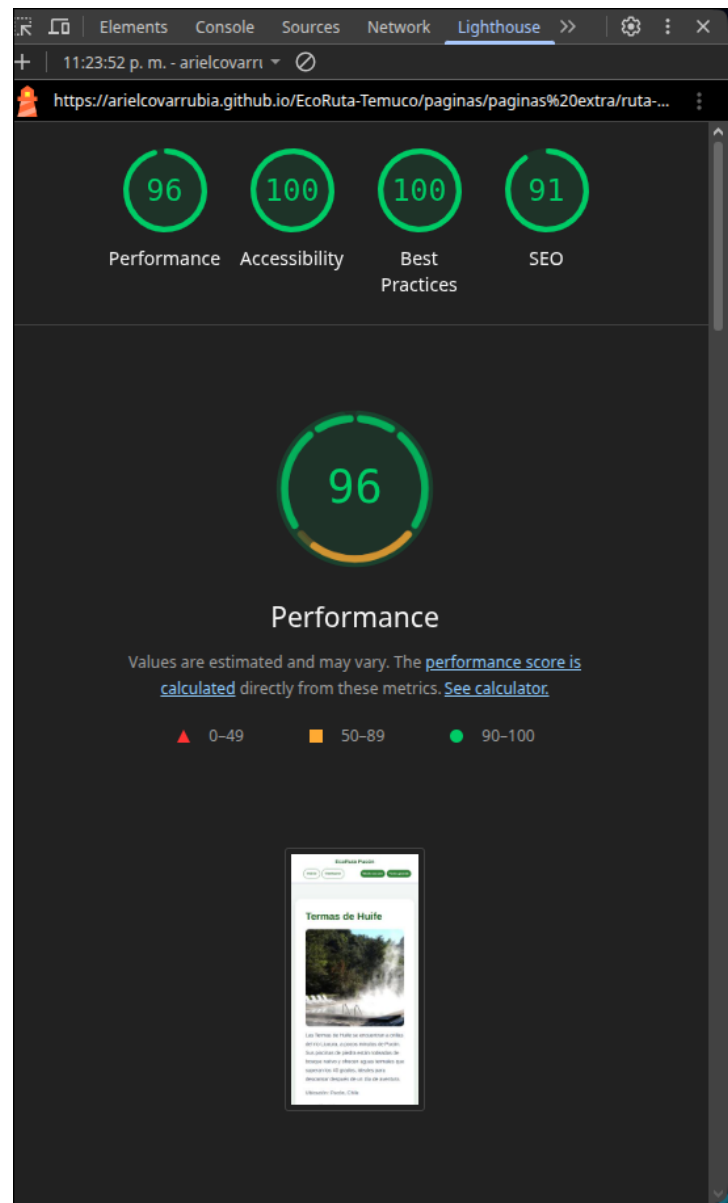
- pucon.html



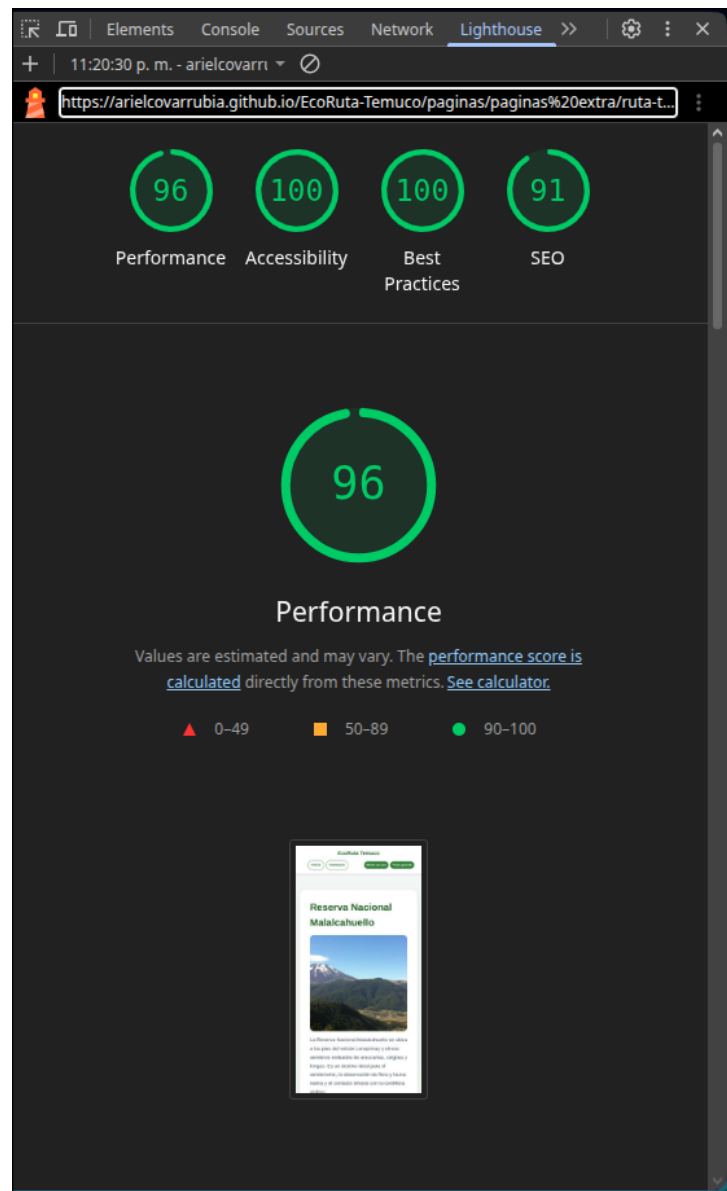
- villarrica.html



- ver-más
 - `pucon.html`



- `temuco.html`



- villarrica.html

